

Internal Presentation

JSON 変換 ワークフロー

スキーマ駆動開発による Java および C++ コードの自動生成プロセス

プロセス全体の流れ

01. Infer

quicktype を用いて JSON サンプルから初期スキーマを推論します。

02. Refine

推論されたスキーマを VS Code 等で編集し、ドキュメントや制約を付与します。

03. Generate

修正済みスキーマから Java / C++ の型定義を自動生成します。

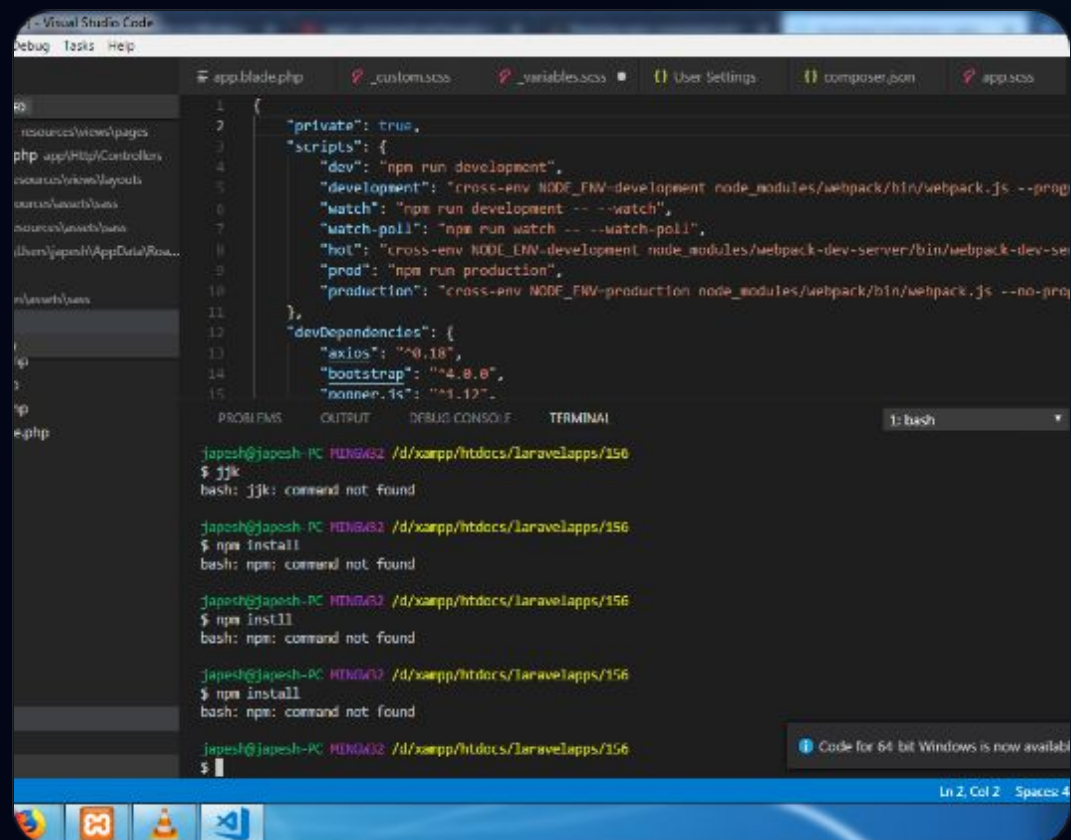
quicktype の導入

npm を使用したインストール

Node.js 環境が整っている場合、以下のコマンドでグローバルにインストール可能です。

```
$ npm install -g quicktype
```

インストール後は、ターミナルで `quicktype --version` を実行し、正常に動作することを確認してください。



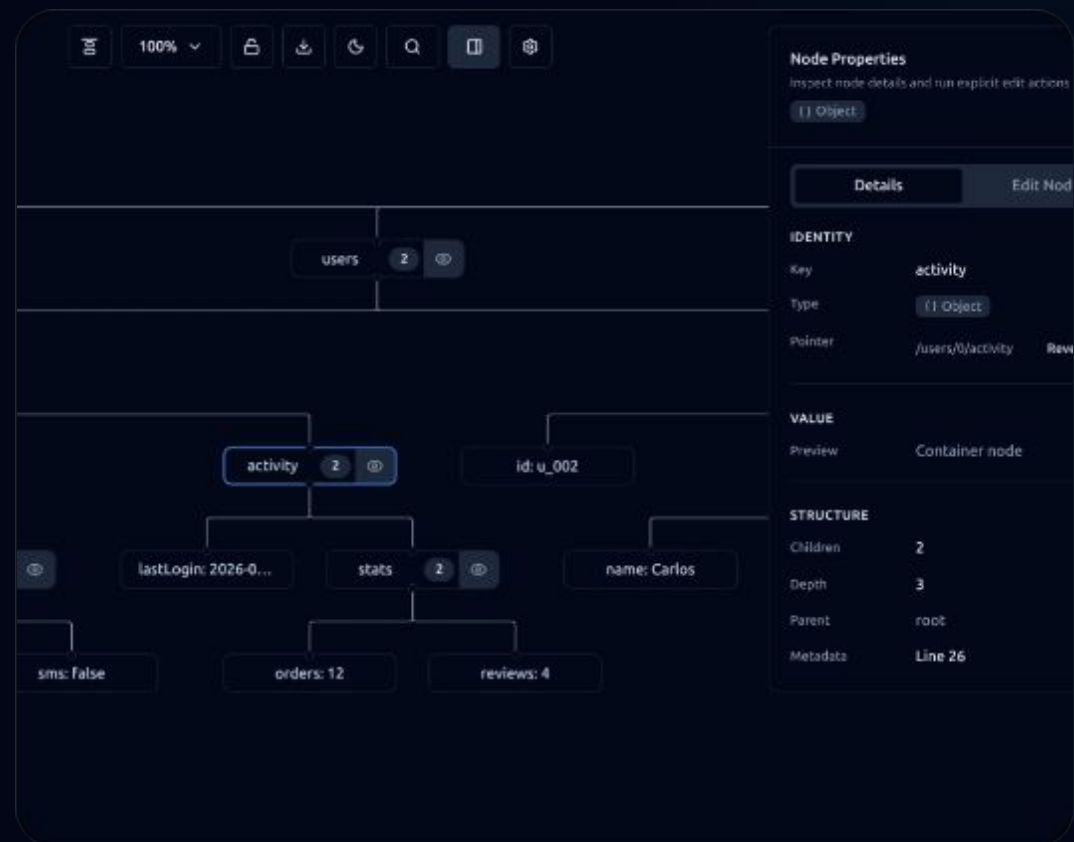
Phase 1: スキーマの推論

JSON サンプルから生成

既存の JSON データを入力とし、JSON Schema 形式で出力します。これが「正本」のベースになります。

```
$ quicktype -s json \ -o config.schema.json \
sample_data.json
```

※ -s json で入力を JSON と指定し、-o で出力先を定義。



Phase 2: スキーマの修正と管理

エディタでの手動調整

自動生成されたスキーマに、人間が必要な情報を追記します。

このファイルを Git 管理対象とします。

- ・ description の追加 (JavaDoc/Doxygen に反映)
- ・ 必須項目 (required) の明示
- ・ 共通定義の外部化 (\$ref)

```
ation",  
ome description here",  
",
```

```
./bin/www"
```

```
12.2",  
"
```

Phase 3A: Java コード生成

jsonschema2pojo の実行

修正済みスキーマを Java クラスに変換します。Jackson アノテーションが自動的に付与されます。

```
$ jsonschema2pojo \ --source config.schema.json \  
--target src/main/java \ --package  
com.internal.dto
```

ビルドパイプライン (Maven/Gradle) に組み込むことで、常に最新のスキーマと同期されます。



Phase 3B: C++ コード生成

quicktype によるヘッダー出力

C++ 用の構造体と、nlohmann/json 用のシリアライズ関数を生成します。

```
$ quicktype -s schema \ --lang cpp \ -o models.hpp  
  \ config.schema.json
```

生成された models.hpp をインクルードするだけで、パース処理を意識せずにデータを扱えます。



ツールの役割分担

工程	ツール	出力物	管理方法
スキーマ推論	quicktype	schema.json (Base)	一時生成物
スキーマ管理	VS Code / Manual	.schema.json (Master)	Git 管理対象
Java 出力	jsonschema2pojo	.java (DTO)	ビルド時生成 (無視)
C++ 出力	quicktype	.hpp (Struct)	ビルド時生成 (無視)

社内導入のガイドライン



スキーマ資産化

生成されたコードではなく、JSON Schema (.json) を唯一の正として管理してください。



ビルド統合

各言語の CI/CD パイプラインに生成コマンドを組み込み、手動変換を排除します。



依存のリスク分散

ツールが変更されても、標準的な JSON Schema さえあれば移行は容易です。

Image Sources



<https://i.sstatic.net/Tdluh.png>

Source: stackoverflow.com



<https://raw.githubusercontent.com/ManuelGil/vscode-json-flow/main/assets/images/graph-dark.png>

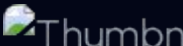
Source: marketplace.visualstudio.com



Thumbnail for
code.visualstudio.com

https://code.visualstudio.com/assets/docs/languages/json/json_hero.png

Source: code.visualstudio.com



Thumbnail for
en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/30/Java_programming_language_logo.svg/1280px-Java_programming_language_logo.svg.png

Source: en.wikipedia.org



<https://w0.peakpx.com/wallpaper/668/259/HD-wallpaper-c-logo-white-silk-texture-c-emblem-programming-language-c-silk-background.jpg>

Source: www.peakpx.com
